

# Hassan EL QADI

Ingénieur en finance et ingénierie décisionnelle | À l'écoute d'opportunités

✉ hassanelqadi3@gmail.com

☎ +212-613-75-3119

in el-qadi

🌐 hassanelq

📁 Portfolio

## Formation

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) – Agadir

2023 – 2026

Cycle Ingénieur – Finance et Ingénierie décisionnelle

- Calcul stochastique, Mathématiques financières, Optimisation, Processus stochastiques et simulation Monte Carlo, Pricing de produits financiers, Dérivés et courbes de taux, Méthodes numériques en finance, Gestion de portefeuille et des risques, Économétrie et séries temporelles, Programmation avancée (C++, Python), Science des données et Big Data.

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) – Agadir

2021 – 2023

Cycle Préparatoire

- Algèbre, Analyse, Probabilités et statistiques, Équations différentielles ordinaires.

## Expérience Professionnelle

Finamaze

Fév – Juil 2026

Stagiaire – Développeur Quant (PFE)

- Conception et développement d'un framework de stress-testing multi-actifs sous Entropy Pooling et copules, intégrant des scénarios de crise et mesurant l'impact sur les métriques de risque (VaR, CVaR, drawdowns).
- Contribution au développement et au monitoring d'application d'investissement déployée pour Saudi Arab Bank.
- Collecte, validation et maintenance des données de marché financières provenant de multiples sources.

Oracle Capital

Fév – Juin 2025

Stagiaire – Finance Quantitative / Data Science

- Calibration du modèle de volatilité stochastique de Heston pour le pricing d'options à partir de surfaces de volatilité implicite.
- Comparaison de 3 approches de calibration : optimisation classique, Transformée de Fourier Rapide (FFT) et Deep Learning.
- Analyse d'options vanilles sur l'indice SPX pour optimiser les paramètres du modèle et évaluer l'ajustement.
- Évaluation de la précision et du temps de calcul de chaque méthode : 2650s (forme fermée), 45s (FFT), 0,12s (DL).

## Projets Académiques

Pricing d'Options Européennes & Américaines | Python, FastAPI



- Pricing via formule fermée Black-Scholes et simulation Monte Carlo (schéma d'Euler stochastique).
- Pricing par arbres binomiaux/trinomiaux avec analyse de la frontière d'exercice anticipé et de convergence.

Pricing de Swaps de taux d'intérêt | Python, Flask



- Pricing de swaps de taux fixe contre variable à partir des courbes de taux zéro-coupon de marché.
- Implémentation et calibration des modèles de taux courts Vasicek et CIR pour la modélisation des taux d'intérêt.

Optimisation de Portefeuille | Python, Streamlit



- Implémentation de plusieurs modèles d'allocation (Moyenne-Variance, Variance Minimale, Risque Parity, Black-Litterman).
- Backtests hors-échantillon pour évaluer la performance, la volatilité, le drawdown, la stabilité des allocations.

Analyse de Sentiment des Marchés Financiers | Next.js, Python, FastAPI



- Déploiement de FinBERT (modèle NLP pré-entraîné) pour classifier le sentiment de contenus financiers multi-sources (Twitter, Reddit, Finviz) et génération de signaux de trading court terme à partir des scores agrégés.

## Compétences et Langues

Programmation : Python, C++, C, Java, R, JavaScript, VBA.

Data Science & Machine Learning : Pandas, NumPy, Scikit-Learn, TensorFlow, ETL, web scraping, NLP.

Backend, API & Outils : FastAPI, Flask, Git, GitHub, Docker, CI/CD, SQL, PostgreSQL.

Langues : Anglais (professionnel), Français (professionnel), Arabe (langue maternelle).

## Certifications

Marchés Financiers (Université Yale | Coursera)



Aperçu des marchés de capitaux, finance d'entreprise, gestion des risques et finance comportementale.

Simulation Métier Analyse Quantitative des Marchés (MQA) (Citi | Forage)

Expérience Virtuelle en Recherche Quantitative (JP Morgan | Forage)

## Bénévolat

Financial day – ENSA Agadir (4<sup>e</sup> & 5<sup>e</sup> éd.) : Stratégie digitale, création médias et organisation événementielle.

Association Des Étudiants – ENSA Agadir (2023–2024) : Organisation d'événements étudiants, communication et médias.